

Thème 3 — Les proportions stœchiométriques

La « règle de trois » de la chimie : relier les espèces entre elles par les coefficients.

La double lecture des coefficients

Pour $2A + 3B \longrightarrow C + 6D$, les coefficients (2,3,1,6) se lisent en **molécules** ou en **moles** : « 2 moles de A réagissent avec 3 moles de B pour donner 1 mole de C et 6 moles de D ». C'est la lecture **molaire** qui sert au chimiste. **Ici, on suppose le rendement de 100 %** (tout se transforme idéalement).

La loi de proportionnalité

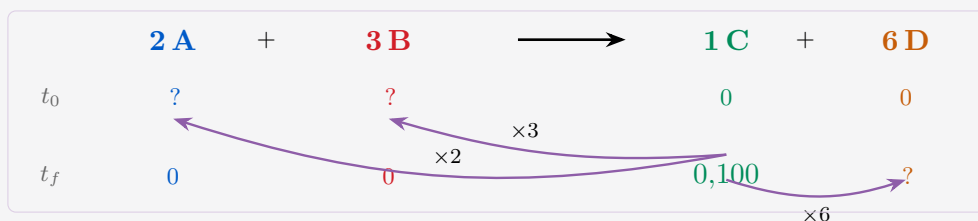
Les quantités *consommées* et *formées* sont **proportionnelles aux coefficients**. Pour $aA + bB \longrightarrow cC + dD$:

$$\frac{|\Delta n_A|}{a} = \frac{|\Delta n_B|}{b} = \frac{\Delta n_C}{c} = \frac{\Delta n_D}{d} = \text{une même valeur (le « rapport de référence »)}$$

Recette pratique. Pour relier deux espèces X et Y : $n_Y = n_X \times \frac{\text{coeff. de Y}}{\text{coeff. de X}}$ (règle de trois par les coefficients).

La méthode « en escalier » (comme dans le livre)

On écrit l'équation, on porte les quantités connues sous chaque espèce, puis on relie par des flèches $\times$ (coefficient) pour *monter* vers une espèce, $\div$ (coefficient) pour *descendre*.



On part de la quantité *visée* de C (0,100 mol) et on remonte : $n_A = 2 \times 0,100 = 0,200$, $n_B = 3 \times 0,100 = 0,300$, $n_D = 6 \times 0,100 = 0,600$ mol.

La chaîne complète d'un calcul de proportion

1. Pondérer l'équation (Thème 1). **2.** Convertir la donnée en **moles** (Thème 2). **3.** Appliquer la **règle de trois** par les coefficients pour l'espèce cherchée. **4.** **Reconvertir** le résultat dans l'unité demandée ($m = nM$, $V = nV_m$, $C = n/V$).

Exemple express. Combustion $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$, on veut 88 g de CO_2 ($M = 44$) : $n_{CO_2} = 88/44 = 2$ mol $\Rightarrow n_{CH_4} = 2 \times \frac{1}{1} = 2$ mol et $n_{O_2} = 2 \times \frac{2}{1} = 4$ mol.